

Cálculo II: Resumo Executivo da Aula

Verificação de Primitivas, Somas de Riemann, Integrais Definidas e Aplicações

Disciplina: Cálculo Diferencial e Integral II

Tópico: Integração & Aplicações

Formato: Síntese do Debates & Código

1. Verificação de Derivadas e Primitivas

Durante a aula, destacou-se a estratégia conceitual para validar soluções de integrais e identificar primitivas em listas e avaliações.

- Conceito de Primitiva:** Uma função $F(x)$ é uma primitiva de $f(x)$ em um intervalo se $F'(x) = f(x)$ para todo x do intervalo.
- Estratégia de Verificação vs. Integração:** Derivar uma função proposta $F(x)$ costuma ser algebricamente mais simples e menos suscetível a erros do que calcular a integral indefinida $\int f(x)dx$ diretamente.
- Diferença por Constante:** Se $F_1(x)$ e $F_2(x)$ são ambas primitivas de $f(x)$ no mesmo intervalo, elas diferem apenas por uma constante real:

$$F_1(x) - F_2(x) = C$$

Principais Regras Recapituladas:

- Regra da Cadeia:** $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
- Regra do Quociente:** $(u/v)' = (u'v - uv') / v^2$
- Regra do Potência / Raiz:** Reescrever radicais na forma de expoente fracionário, ex.: $\sqrt{x^2+1} = (x^2+1)^{1/2}$.

Dica Prática para Provas

Se uma questão pede para verificar se uma função é primitiva, prefira derivar a resposta candidata em vez de integrar a função original, economizando tempo de manipulação algébrica.

2. Continuidade e Derivabilidade

A relação lógica entre continuidade e derivabilidade foi revisada com foco em interpretação teórica:

Propriedade	Implicação Lógica	Exemplo / Contraexemplo
Derivável $\Rightarrow$ Contínua	Se f é derivável em p , então necessariamente f é contínua em p .	Validade geral em todo o domínio.
Contínua VCF; Derivável	A reciprocidade não é verdadeira. Continuidade não garante derivabilidade.	$f(x) = x $ em $x = 0$ (ponto anguloso/bico).

Propriedade	Implicação Lógica	Exemplo / Contraexemplo
Definição de Continuidade	$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p)$ (o limite existe e coincide com o valor da função no ponto).	

3. Construção da Soma de Riemann e Integral Definida

Para aproximar a área sob uma curva no intervalo $[a, b]$, divide-se o intervalo em n subintervalos de largura constante:

$$\Delta x = (b - a) / n$$

Escolha do Ponto Amostral (x_i^*):

- **Extremo Direito:** $x_i = a + i \cdot \Delta x$
- **Extremo Esquerdo:** $x_i = a + (i - 1) \cdot \Delta x$
- **Ponto Médio:** $x_i = a + [(2i - 1) / 2] \cdot \Delta x$
- **Ponto Aleatório:** Valor sorteado arbitrariamente em cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$.

Definição Formal da Integral Definida:

Se $f(x)$ for contínua em $[a, b]$, o limite da Soma de Riemann quando $n \rightarrow \infty$; converge para a integral definida:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$$

Diferença entre Área e Integral: A integral representa a *área líquida* (sinalizada). Se $f(x) < 0$ em parte do intervalo, a integral acumulará valores negativos, diferindo do conceito geométrico estrito de área.

4. Aplicações Práticas das Integrais

- **Área entre Curvas:** $A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$, onde $f(x) \geq g(x)$.
- **Volume de Sólidos de Revolução (Método dos Discos):**
Ao girar a região delimitada por $f(x)$ em torno do eixo X, o volume aproximado pela soma de discos cilíndricos torna-se:

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

- **Comprimento de Arco:** Medição do comprimento ao longo de uma curva suave contínua.

5. Abordagem Computacional e Cuidados em Python

Em implementações numéricas para cálculo de Somas de Riemann:

- **Refinamento de Mesh:** Conforme n aumenta (ex.: $n = 100, 500, 1000$), as quatro aproximações (direita, esquerda, ponto médio e aleatório) convergem para o mesmo valor.
- **Cuidados com Domínio e Indefinições:** Ao escolher o tipo de ponto amostral, deve-se garantir que nenhum x_i^* resulte em divisão por zero ou descontinuidade da função integranda (por exemplo, extremos em funções com assíntotas).

```
# Estrutura base da Soma de Riemann em Python
import numpy as np
def soma_riemann(f, a, b, n, metodo='direito'):
    dx = (b - a) / n
    if metodo == 'direito':
        x = np.linspace(a + dx, b, n)
    elif metodo == 'esquerdo':
        x = np.linspace(a, b - dx, n)
    elif metodo == 'medio':
        x = np.linspace(a + dx/2, b - dx/2, n)
    return np.sum(f(x) * dx)
```